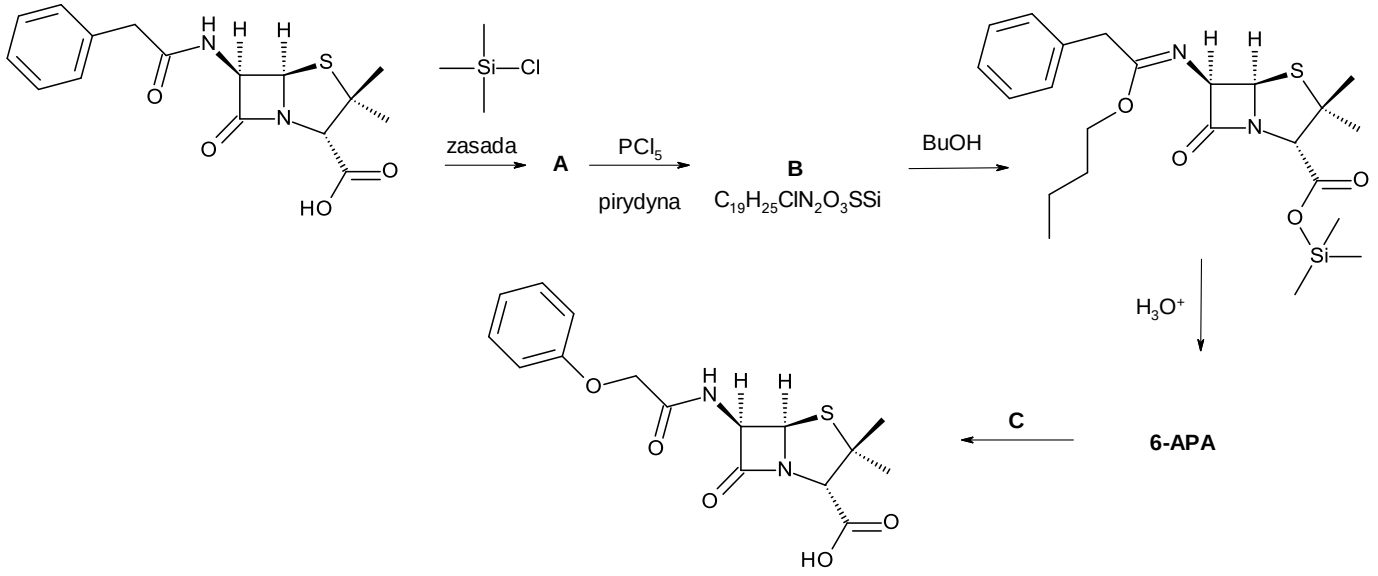
ZADANIE 4

Penicylina

Penicyliny to grupa pierwszych antybiotyków, odkrytych przypadkiem przez Fleminga. Penicyliny są jednym z przełomowych osiągnięć chemii medycznej, które zrewolucjonizowało leczenie chorób wywołanych przez bakterie i zapoczątkowało erę antybiotyków. Jedną z pierwszych penicylin, które zostały wprowadzone do użytku klinicznego jest penicylina G.

Stosując metodę SAR (*structure activity relationship*) ustalono, które fragmenty cząsteczki penicyliny G są kluczowe dla jej aktywności przeciwbakteryjnej. Są to: pierścień beta-laktamowy, wolna grupa karboksylowa, acyloaminowy łańcuch boczny i stereochemia *cis* protonów przyłączonych do sąsiadujących atomów węgla.

Penicylina G, choć bardzo skuteczna, nie jest pozbawiona wad. Główne z nich to wrażliwość na środowisko kwaśne (nie mogła być przyjmowana doustnie, bo ulegała rozkładowi w żołądku) oraz podatność na hydrolizę przez enzym bakteryjny zwany β-laktamazą (z tego powodu niektóre szczepy bakterii nie były podatne na działanie tej penicyliny). Skłoniło to badaczy do poszukiwania nowych analogów penicyliny. Synteza penicyliny to nie lada wyzwanie, dlatego najliczniejszą grupę jej analogów stanowią takie, które można otrzymać dość łatwo w reakcji acylowania kwasu 6-aminopenicylanowego (6-APA) przy użyciu odpowiedniego chlorku kwasowego. 6-APA to rdzeń cząsteczki penicyliny, który można otrzymać z penicyliny G izolowanej z drożdży w kilkuetapowej sekwencji reakcji. Wymaga to zastosowania metody hydrolizy wiązania amidowego pomiędzy 6-APA, a pochodną kwasu karboksylowego bez naruszenia struktury pierścienia β-laktamowego. Przykładową reakcję otrzymywania nowej penicyliny wychodząc z penicyliny G przedstawiono na Rys. 1. W pierwszym etapie zabezpieczeniu ulega grupa karboksylowa w wyniku czego powstaje związek A, który następnie w reakcji chlorkiem fosforu (V) przekształcany jest w związek B, a ten reaguje z *n*-butanolem co prowadzi do związku przedstawionego na schemacie, który w łagodnych warunkach hydrolizuje do 6-APA. Ten ważny półprodukt w syntezie analogów penicyliny został następnie wykorzystany przy zastosowaniu związku C do otrzymywania Penicyliny V, która jest bardziej odporna na warunki kwasowe i może być przyjmowana doustnie.



Mechanizm działania penicylin polega na blokowaniu transpeptydazy, jednego z enzymów biorących udział w tworzeniu ściany komórkowej bakterii. Uważa się, że penicylina przypomina konformacje dipeptydu - D-Ala-D-Ala który stanowi fragment peptydu biorącego udział w sieciowaniu ściany komórkowej. Transpeptydaza "myli się" i wiąże penicylinę zamiast peptydu, co powoduje, że naprężony układ beta laktamowy pęka acylując grupę hydroksylową w miejscu aktywnym i blokując nieodwracalnie enzym.

Polecenia:

a. *(4 pkt.)* Zakreśl na wzorze strukturalnym penicyliny elementy istotne z punktu widzenia jej aktywności.

b. *(3 pkt.)* Podaj liczbę centrów stereogenicznych w cząsteczce penicyliny i określ konfiguracje absolutną dwóch z nich.

c. *(4,5 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne związków A, B oraz 6-APA

d. *(2 pkt.)* Narysuj wzór strukturalny reagenta C, który został użyty do acylowania kwasu 6-aminopenicylanowego w celu otrzymania penicyliny V.

e. *(2 pkt.)* Narysuj wzór strukturalny produktu acylowania seryny przez penicylinę, któremu towarzyszy rozpad układu beta-laktamowego (tak jak w miejscu aktywnym enzymu).

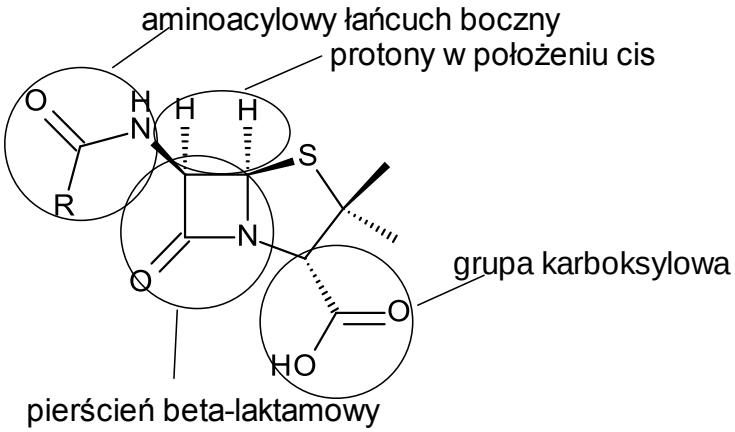
f. *(1,5 pkt.)* Narysuj wzór strukturalny dipeptydu D-Ala-D-Ala w pH = 7 uwzględniając stereochemię

g. *(1,5 pkt.)* Wyjaśnij, jakie mogą być przyczyny braku toksyczności penicyliny dla człowieka.

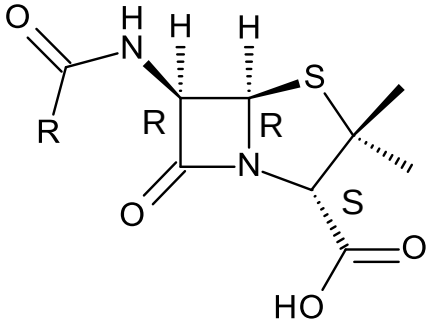
h. *(1,5 pkt.)* Wyjaśnij, dlaczego 6-APA nie można otrzymać w wyniku jednoetapowej reakcji hydrolizy penicyliny G w środowisku kwaśnym. Narysuj wzór prawdopodobnego produktu takiej reakcji.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.

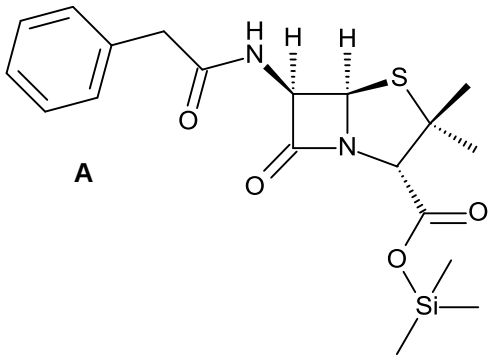


b.

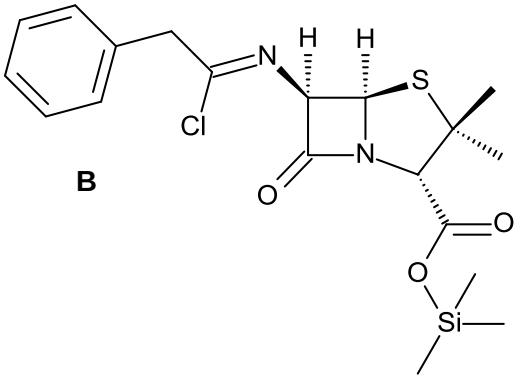


3 centra stereogeniczne

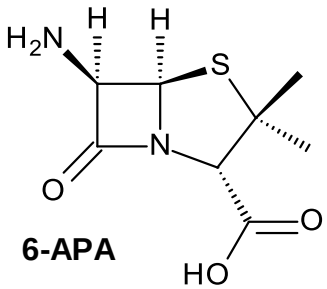
c.



A

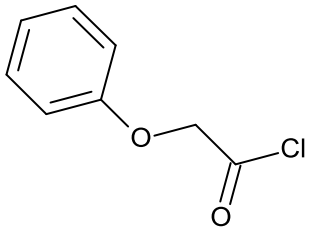


B

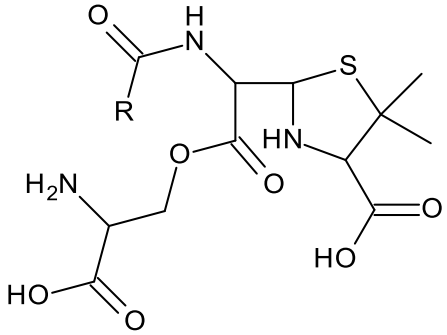


6-APA

d.

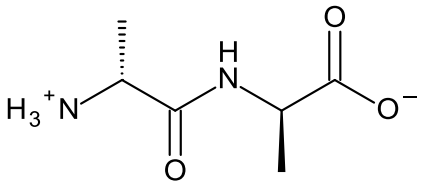
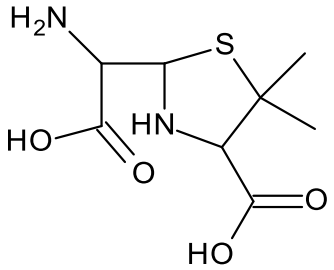


e.

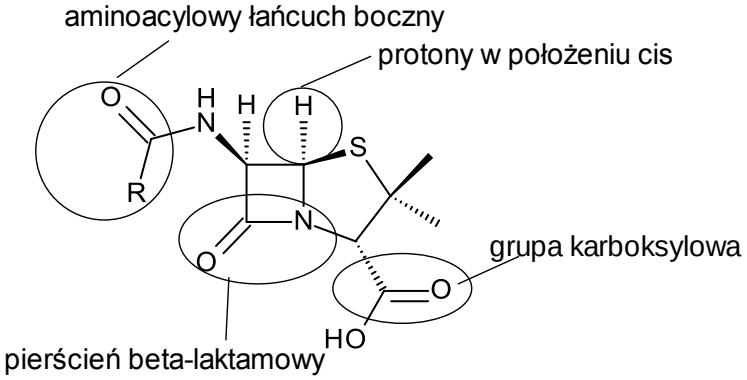


f.

Wynika to z mechanizmu działania penicyliny. Celem terapeutycznym jest enzym zaangażowany w syntezę ściany komórkowej. Ludzkie komórki nie mają ściany komórkowej. Dodatkowo penicylina strukturalnie przypomina D-Ala-D-Ala, a taki dipeptyd nie występuje w organizmie ludzkim co dodatkowo zmniejsza ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.

g.	***h.***
	 W wyniku bezpośredniej hydrolizy w pierwszej kolejności rozpadowi ulega pierścień beta-laktamowy, a dopiero następnie ugrupowanie amidowe w łańcuchu bocznym.

Przykład nieprawidłowych oznaczeń elementów strukturalnych z polecenia ***a.***



Punktacja:

a. Za zakreślenie odpowiednich elementów na wzorze strukturalnym penicyliny	4,0 pkt.
b. Za podanie liczby centrów stereogenicznych w cząsteczce penicyliny	1,0 pkt.
za określenie konfiguracji absolutnej dwóch z nich	2,0 pkt.
c. Za narysowanie wzorów strukturalnych związków A, B oraz 6-APA	3 × 1,5 pkt. = 4,5 pkt.
d. Za narysowanie wzoru strukturalnego reagenta C	2,0 pkt.
e. Za narysowanie wzoru strukturalnego produktu acylowania seryny przez penicylinę	2,0 pkt.
f. Za narysowanie stereochemicznego wzoru dipeptydu D-Ala-D-Ala	1,5 pkt.
g. Za wyjaśnienie przyczyn braku toksyczności penicyliny dla człowieka	1,5 pkt.
h. Za odpowiednie wyjaśnienie i wzór prawdopodobnego produktu reakcji	1,5 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**